本课程由【蚂蚁期末】团队研发上线，需要讲义请后台回复“讲义”，感谢您的关注和支持！

期末考试不挂科！考前高分速成课

《操作系统》期末突击课

主讲人：paper老师

B站UP：数学建模老哥

数学建模老哥

本课程由【蚂蚁期末】团队研发上线，需要讲义请后台回复“讲义”，感谢您的关注和支持！

《操作系统》期末四小时速成课程

序号	考点	难度
1	操作系统概述	★ ★
2	进程管理	★ ★ ★
3	内存管理	★ ★ ★
4	文件系统	★ ★ ★
5	设备管理	★ ★

教学课程专用

本课程由【蚂蚁期末】团队研发上线，需要讲义请后台回复“讲义”，感谢您的关注和支持！

一、操作系统概述

考点	重要程度	占分	题型
操作系统的特征	★★★	4分	选择、填空
操作系统的历程	★★	4分	选择、填空
操作系统的定义	★	2分	选择、填空

操作系统（英语：Operating System，缩写：OS）是一组主管并控制计算机操作、运用和运行硬件、软件资源和提供公共服务来组织用户交互的相互关联的系统软件程序，同时也是计算机系统的内核与基石。操作系统需要处理如管理与配置内存、决定系统资源供需的优先次序、控制输入与输出设备、操作网络与管理文件系统等基本事务。操作系统也提供一个让用户与系统交互的操作界面。

期末突击 加群领课件

本课程由【蚂蚁期末】团队研发上线，需要讲义请后台回复“讲义”，感谢您的关注和支持！

练习

【题】操作系统是对(C) 进行管理的软件。

A. 软件B.硬件C.计算机资源D.应用程序

解析:A 反例:打印机;B 反例:作业调度:D 反例:打印机。换言之，A.B.D说的都不全面。而C的资源管理，本身就是操作系统的功能之一，资源可以是我们所说的硬件资源，比如硬盘或者打印机，也可以是软件资源，如数据，程序等。



教学建模老高

本课程由【蚂蚁期末】团队研发上线，需要讲义请后台回复“讲义”，感谢您的关注和支持！

练习

【题】下面关于操作系统的叙述中正确的是(A)。

A.批处理作业必须具有作业控制信息

B.分时系统不一定都具有人机交互功能

C.从响应时间的角度看，实时系统与分时系统差不多

D.由于采用了分时技术，用户可以独占计算机的资源

解析:B.所有分时系统都具有人机交互功能，这也是分时系统的优点，C.显然错误，分时系统无法优先处理紧急事务，实时系统可以做到立即响应，D.分时是通过多程序或多任务将计算资源分配给许多用户，用户无法独占。

蚂蚁期末

本课程由【蚂蚁期末】团队研发上线，需要讲义请后台回复“讲义”，感谢您的关注和支持！

操作系统的特征

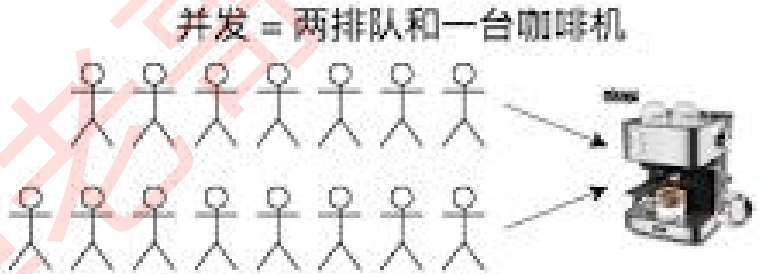
- 并发:是指两个或多个活动在同一给定的时间间隔中进行
- 共享:是指计算机系统中的资源被多个进程所共用
- 异步:进程以不可预知的速度向前推进。
- 虚拟:把一个物理上的实体变为若干个逻辑上的对应物。
- 最基本特征:并发、共享(两者互为存在条件)

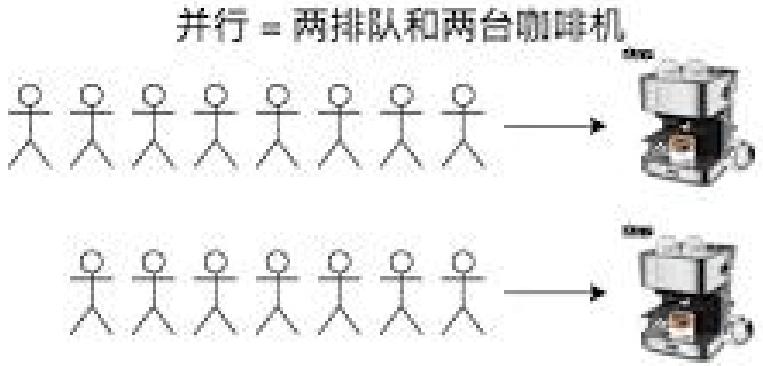
数学建模老哥

本课程由【蚂蚁期末】团队研发上线，需要讲义请后台回复“讲义”，感谢您的关注和支持！

并发与并行的区别：

- 并发指的是计算机在宏观过程中，是执行多个程序，但是在微观过程中，处理器只执行了一个程序。
- 并行在同一时刻执行两个或多个程序。
- 换言之，同一时间间隔是并发，同一时刻是并行。



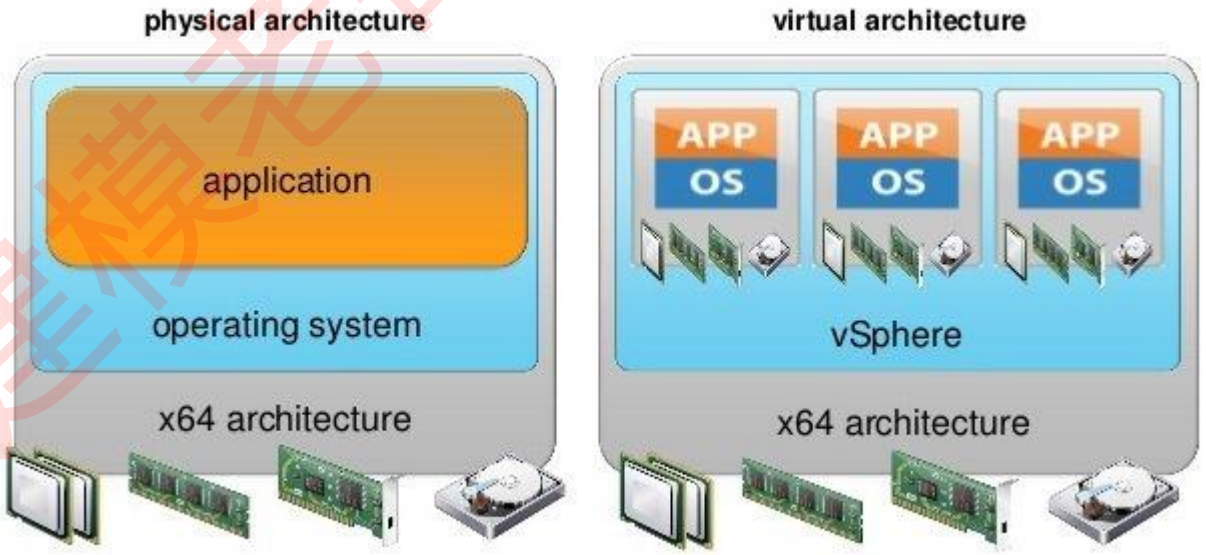


数学建模老师

本课程由【蚂蚁期末】团队研发上线，需要讲义请后台回复“讲义”，感谢您的关注和支持！

虚拟

- 在计算机技术中，虚拟化（技术）或虚拟技术（英语：Virtualization）是一种资源管理技术，是将计算机的各种实体资源（CPU、内存、磁盘空间、网络适配器等），予以抽象、转换后呈现出来并可供分割、组合为一个或多个电脑配置环境。由此，打破实体结构间的不可切割的障碍，使用户可以比原本的配置更好的方式来应用这些电脑硬件资源。这些资源的新虚拟部分是不受现有资源的架设方式，地域或物理配置所限制。一般所指的虚拟化资源包括计算能力和资料存储。



本课程由【蚂蚁期末】团队研发上线，需要讲义请后台回复“讲义”，感谢您的关注和支持！

练习

【题】现代操作系统中最基本的两个特征是(B)。

A.并发和不确定 B. 并发和共享 C.共享和虚拟 D.虚拟和不确定

【题】下列关于并发性的叙述中，正确的是(C)。

A.并发性是指若干事件在同一时刻发生

B.并发性是指若干事件在不同时刻发生

C.并发性是指若干事件在同一时间间隔内发生

D.并发性是指若干事件在不同时间间隔内发生

解析:并发性对应的是时间间隔，并行性对应的是时刻，因次并发+时刻的组合是错误的，排除A，B，并发指的是同一时间间隔，排除D，选择C。

数学建模老高

本课程由【蚂蚁期末】团队研发上线，需要讲义请后台回复“讲义”，感谢您的关注和支持！

操作系统的功能

- 处理机管理:主要功能包括进程控制、进程同步、进程通信、死锁处理、处理机调度等。
- 存储器管理:主要包括内存分配、地址映射、内存保护与共享和内存扩充等功能。
- 文件管理: 主要功能包括文件存储空间的管理、目录管理及文件读写管理和保护等。
- 设备管理:主要包括缓冲管理、设备分配、设备处理和虚拟设备等功能。

数学建模老师

本课程由【蚂蚁期末】团队研发上线，需要讲义请后台回复“讲义”，感谢您的关注和支持！

练习

【题】下列选择中，（D)不是操作系统关心的主要问题

A.管理计算机裸机

B. 设计、提供用户程序与计算机硬件系统的界面

C.管理计算机系统资源

D.高级程序设计语言的编译器

解析:操作系统的主要功能是资源管理，程序控制和人机交互等。故，A，B，C正确。D为什么错?高级程序设计语言的编译器是一类应用软件，是将高级语言翻译成机器语言，并非操作系统的作用。存储器管理设备管理

【题】操作系统的主要功能包括 处理机管理、存储管理、设备管理、文件管理、用户接口。

教学建模老高

本课程由【蚂蚁期末】团队研发上线，需要讲义请后台回复“讲义”，感谢您的关注和支持！

操作系统的历程

- 手工操作阶段(此阶段无操作系统缺点:人机速度矛盾批处理阶段(操作系统开始出现)
- 1.单道批处理阶段:
  - 优点:缓解人机速度矛盾 缺点:系统资源利用率依然低。
- 2.多道批处理阶段(操作系统正式诞生)
  - 优点: 多道程序并发执行，资源利用率高 缺点: 不提供人机交互能力(缺少交互性）
- 分时操作系统(不可以插队，有了人机交互)
  - 优点:提供人机交互(交互性) 缺点:不能优先处理紧急事务
- 实时操作系统(可以插队)
  - 1.硬实时系统:必须在被控制对象规定时间内完成(火箭发射)
  - 2.软实时系统:可以松一些(订票）
  - 优点:能优先处理紧急任务，从可靠性看实时操作系统更强，从交互性看分时操作系统更强

数学建模老哥

本课程由【蚂蚁期末】团队研发上线，需要讲义请后台回复“讲义”，感谢您的关注和支持！

练习

- 【题】(B)的主要特点是提供即时响应和高可靠性。生产过程的控制、武器系统航空订票系统、银行业务就是这样的系统。
- A.分时系统 B.实时系统 C.批处理系统 D.分布式系统

- 解析:A.分时系统没有及时响应的功能，是按照时间片的方式来的，最大的优点是公平和提供人机交互注意:实时系统的交互性指的是:人与系统的交换，仅限于访问系统中某些特定的专用服务程序。(如12301火车订票系统)分时系统的交互性:向终端用户提供数据处理服务、资源共享等服务。即人和人共享资源。

数学建模老哥

本课程由【蚂蚁期末】团队研发上线，需要讲义请后台回复“讲义”，感谢您的关注和支持！

练习

【题】不论是分时系统、实时系统还是批处理系统都具有四个基本特征 并发、共享、虚拟、异步。

【题】在分时系统中，时间片一定，(B),响应时间越长。

A. 内存越多

B.用户数越多

C.后备队列越长

D.用户数越少

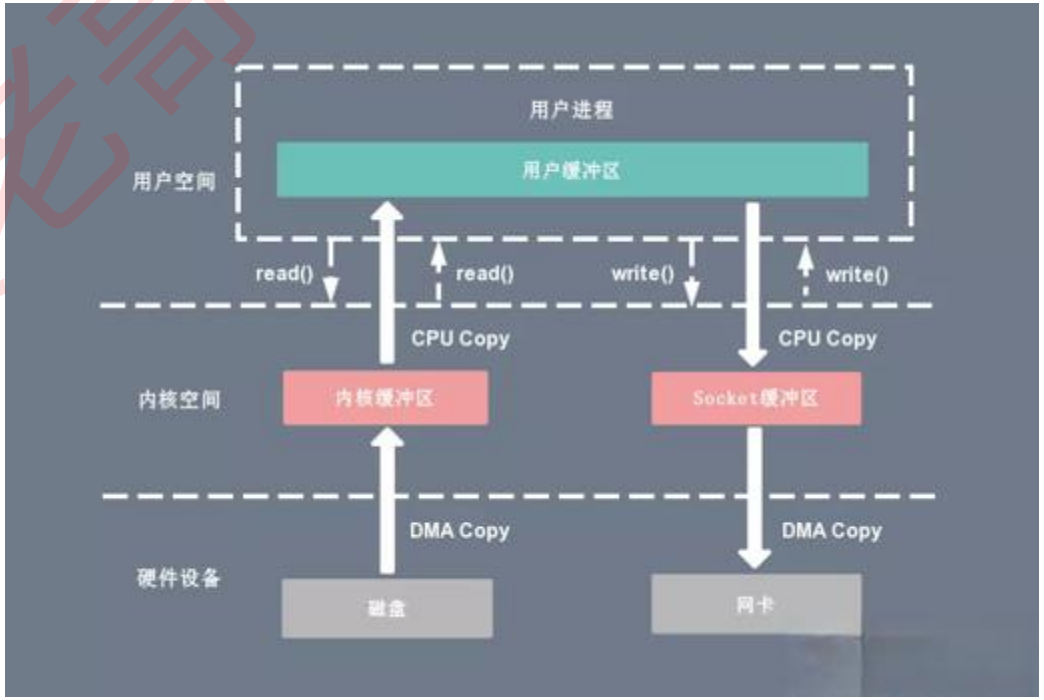
解析:分时系统是指多个用户分享使用同一台计算机，每个用户分到的时间片固定就是每个用户只能使用计算机固定的时间，类似于网吧上机，时间到了就要把电脑给下一个人用，因次用电脑的人数越多，响应时间就越长(在时间片固定的情况下)。换而言之，分时系统与用户是密不可分的。

数学建模老哥

本课程由【蚂蚁期末】团队研发上线，需要讲义请后台回复“讲义”，感谢您的关注和支持！

基本概念

- 特权指令:不允许用户程序使用(只允许操作系统使用)如IO指令、中断指令
- 非特权指令:普通的运算指令
- 内核程序:系统的管理者，可执行一切指令、运行在核心态
- 应用程序:普通用户程序只能执行非特权指令,运行在用户态



数学建模老师

本课程由【蚂蚁期末】团队研发上线，需要讲义请后台回复“讲义”，感谢您的关注和支持！

处理机状态

- 用户态(目态):CPU只能执行非特权指令
- 核心态(又称管态、内核态):可以执行所有指令
- 用户态到核心态:通过中断(是硬件完成的)
- 核心态到用户态:特权指令psw的标志位，0用户态，1核心态(仅做了解)
- 常考谁在用户态执行，谁在核心态执行

数学建模老哥

本课程由【蚂蚁期末】团队研发上线，需要讲义请后台回复“讲义”，感谢您的关注和支持！

原语

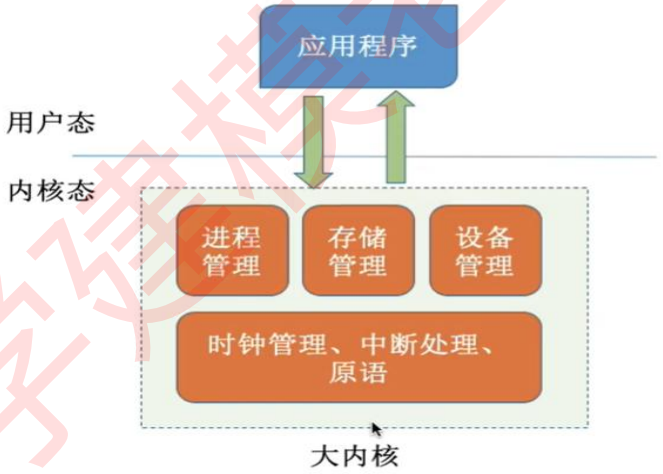
- 1.处在操作系统的最底层，是最接近硬件的部分
- 2.这些程序的运行具有原子性，其操作只能一气呵成
- 3.这些程序的运行时间都较短，而且调用频繁

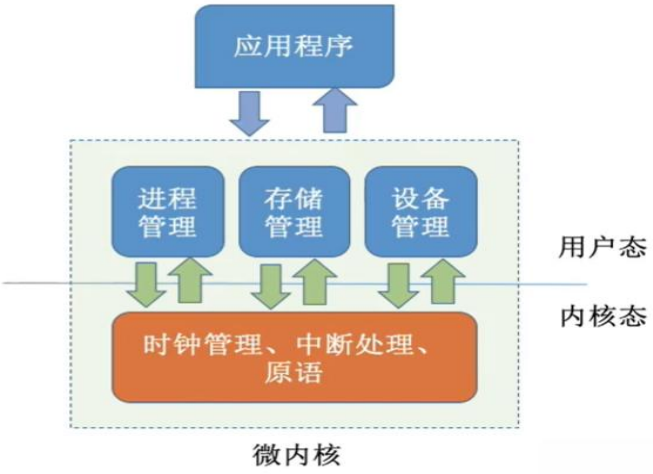
数学建模老哥

本课程由【蚂蚁期末】团队研发上线，需要讲义请后台回复“讲义”，感谢您的关注和支持！

中断、系统调用、体系结构

- 内中断(异常，信号来自内部)
  - 自愿中断-----指令中断
  - 强迫中断:硬件中断、软件中断(eg:0除以0)
- 外中断(中断，信号来自外部):外设请求、人工干预(打印机等)
- 系统调用系统给程序员(应用程序)提供的唯一接口，可获得0S的服务，在用户态发生核心态处理
- 体系结构体系结构:大内核、微内核





数学强基考研

本课程由【蚂蚁期末】团队研发上线，需要讲义请后台回复“讲义”，感谢您的关注和支持！

练习

【题】CPU处于核心态时，它可以执行的指令是(D）

A.只有特权指令

B.只有非特权指令

C.只有“访管”指令

D.除“访管”指令的全部指令

解析:访管指令是在用户态使用的，该指令含义是用户自愿进入核心态。核心态下可以执行特权指令和非特权指令

教学建模老高

本课程由【蚂蚁期末】团队研发上线，需要讲义请后台回复“讲义”，感谢您的关注和支持！

练习

【题】(B)程序可执行特权指令

A.同组用户

B.操作系统

C.特权用户

D.一般用户

【题】处理器执行的指令被分为两类，其中有一类称为特权指令，它只允许(D）的使用。

A.操作员 B.联机用户 C.目标程序 D.操作系统

教学建模老师

本课程由【蚂蚁期末】团队研发上线，需要讲义请后台回复“讲义”，感谢您的关注和支持！

练习

【题】计算机区分核心态和用户指令后，从核心态到用户态的转换是由操作系统程序执行后完成的，而用户态到核心态的转换则是由(A)完成的。

A.硬件 B.核心态程序 C.用户程序 D.中断处理程序

解析:B错误:用户态转换核心态，肯定是在用户态下执行的，B的核心态程序只有在核心态下才能执行:D在讲义中有提到是中断硬件完成的，不是中断处理程序完成的。

【题】当CPU执行操作系统代码时，处理器处于(C)

A. 自由态 B. 用户态 C.核心态 D.就绪态

【题】特权指令只能在 系统态 下执行，若在用户态下执行则被认为是非法指令。

考点速记老师

本课程由【蚂蚁期末】团队研发上线，需要讲义请后台回复“讲义”，感谢您的关注和支持！

THE END

预祝小伙伴们期末都能高分过！

数学建模老师